

해양조사와 관련된 좌표계, 평균해수면, 기본수준면 및 약최고고조면에 관한 사항

제1조(목적) 이 고시는 「해양조사와 해양정보 활용에 관한 법률」 제8조제2항에 따른 해양조사와 관련된 좌표계, 평균해수면, 기본수준면 및 약최고고조면에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "조석관측"이란 달과 태양 그리고 지구의 운동에 의하여 발생하는 해수면의 주기적인 승강운동에 따른 해수면의 높이를 관측하는 것을 말한다.
2. "조석 조화분해"란 조석을 다수의 규칙적인 조석성분으로 분리하고, 각 조석성분의 진폭과 지각을 구하는 계산 과정을 말하며, 각각의 조석성분을 분조라 한다.
3. "조석 조화상수"란 조석 조화분해를 통해 산출된 각 분조의 진폭 및 지각의 값을 말한다.

제3조(좌표계) 해양조사 시 좌표계는 「해양조사와 해양정보 활용에 관한 법률 시행령」 제4조에서 정한 세계측지계를 기준으로 하는 지리학적 경위도로 표기한다. 다만, 해양정보간행물 제작을 위하여 필요한 경우에는 직각좌표(TM, UTM), 극좌표 및 그 밖의 좌표로 표시할 수 있다.

제4조(조석관측 등) ① 조석관측은 조위관측소 등에서 실시하는 1년 이

상의 장기관측과 수로측량 등에서 실시하는 1년 미만의 단기관측으로 구분된다.

② 조석 조화분해에 사용되는 조석관측 자료는 1시간 간격의 자료를 사용한다.

③ 단기관측 지역(이하 "관측항"이라 한다)의 조석관측 자료로부터 평균해수면, 기본수준면 및 약최고고조면을 결정할 때는 관측항과 가까운 곳에 위치하고 조석의 형태가 비슷한 조위관측소(이하 "기준항"이라 한다)를 선택하여 보정한 후 결정해야 한다.

④ 조석관측에 의하여 결정한 평균해수면, 기본수준면 및 약최고고조면을 유지하기 위하여 기본수준점 표지를 설치하여 기본수준면, 평균해수면으로부터의 높이를 표시한다.

⑤ 평균해수면, 약최고고조면은 기본수준면을 기준으로 하여 높이를 표시한다.

제5조(조석기준면) 기본수준면, 약최고고조면 등을 결정하기 위하여 사용되는 주요 4대 분조(M2, S2, K1, O1)와 조석기준면은 별표 1과 같다.

제6조(연평균해수면 결정) ① 조위관측소 등 장기관측 지역의 연평균해수면(Ao)은 1년 이상 조석관측 자료를 산술평균하여 산출한다.

② 관측항의 연평균해수면(So)은 1년 미만의 조석관측 자료를 산술평균한 해수면에 계절적인 변동량을 다음 방식으로 가감하여 구한다.

$$So = S1 - (A1 - Ao)$$

여기서 So: 관측항의 연평균해수면

S1: 관측항의 단기관측 평균해수면

Ao: 기준항의 연평균해수면

A1: 관측항 단기관측과 동일한 기간의 기준항에서의 평균해수면

제7조(조석 조화상수 보정) ① 관측항에서의 기본수준면, 약최고고조면을 결정하기 위한 조화상수는 관측항과 동일한 기간의 기준항 조화상수와의 관계(진폭은 비, 지각은 차)를 적용하여 산출한다.

② 관측항의 주요 4대 분조에 대한 보정된 진폭(Ho)은 다음과 같이 산출한다.

$$H_o = (R_o / R_1) \times H_1$$

여기서 Ho : 관측항의 보정된 진폭

H1: 관측항의 단기관측 자료로부터 산출된 진폭

Ro: 기준항의 진폭

R1: 관측항의 단기관측과 동일한 기간의 기준항 조석관측 자료로부터 산출된 진폭

③ 조화상수에 대한 지각은 한국 표준시간대(135°E)를 기준으로 하며, 관측항의 주요 4대 분조에 대한 보정된 지각(go)은 다음과 같이 산출한다.

$$g_o = g_1 + (r_o - r_1)$$

여기서 go: 관측항의 보정된 지각

g1: 관측항 단기관측 자료로부터 산출된 지각

ro: 기준항의 지각

r1: 관측항 단기 조석관측과 동일한 기간의 기준항 조석관측 자료로부터 산출된 지각

제8조(기본수준면 결정) ① 기본수준면(약최저저조면)은 연평균해수면에서 주요 4대 분조의 진폭 합(Z_0 , 천문조 평균해수면)만큼 내려간 면으로 결정한다.

② 조위관측소 등 장기 조석관측 지역의 기본수준면은 다음 방식으로 결정한다.

$$D.L. = A_o - (H_m + H_s + H_k + H_o)$$

여기서 D.L.: 기본수준면(Datum Level)

A_o : 장기관측 지역의 연평균해수면

H_m, H_s, H_k, H_o : 장기관측 지역의 주요 4대 분조(M2, S2, K1, O1) 진폭

③ 관측항의 기본수준면은 다음 방식으로 결정한다.

$$D.L. = S_o - (H_m + H_s + H_k + H_o)$$

여기서 D.L.: 기본수준면(Datum Level)

S_o : 관측항의 연평균해수면

H_m, H_s, H_k, H_o : 관측항의 보정된 주요 4대 분조(M2, S2, K1, O1) 진폭

제9조(약최고고조면 결정) ① 조위관측소 등 장기 조석관측 지역의 약최고고조면은 연평균해수면에서 주요 4대 분조의 진폭 합(Z_o , 천문조 평균해수면)만큼 올라간 면으로 결정한다.

② 관측항의 약최고고조면은 관측항의 연평균해수면에서 보정된 주요

4대 분조의 진폭 합(Z_0 , 천문조 평균해수면)만큼 올라간 면으로 결정한다.

제10조(재검토기한) 국립해양조사원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

주요 4대 분조 및 조석기준면

기호	분조명	각속도(° /h)	주기(h)	반조차(H)	지각(g)
M ₂	주태음반일주조	28.9841042	12.4206012	H _m	g _m
S ₂	주태양반일주조	30.0000000	12.0000000	H _s	g _s
K ₁	일월합성일주조	15.0410686	23.9344697	H _k	g _k
O ₁	주태음일주조	13.9430356	25.8193417	H _o	g _o

비조화상수		계산식
평균고조간격	M.H.W.I.	$g_m/28.98$
평균저조간격	M.L.W.I.	$g_m/28.98 + 6h\ 12m$
약최고고조면	Approx. H.H.W.	(D.L+) $2(H_m+H_s+H_k+H_o)$
대조 평균고조면(대조승)	H.W.O.S.T. (Spring Rise)	(D.L+) $2(H_m+H_s)+H_k+H_o$
평균고조면	H.W.O.M.T.	(D.L+) $2H_m+H_s+H_k+H_o$
소조 평균고조면(소조승)	H.W.O.N.T. (Neap Rise)	(D.L+) $2H_m+H_k+H_o$
평균해수면	M.S.L.	(D.L+) $H_m+H_s+H_k+H_o(Z_o)$
소조 평균저조면	L.W.O.N.T.	(D.L+) $2H_s+H_k+H_o$
평균저조면	L.W.O.M.T.	(D.L+) $H_s+H_k+H_o$
대조 평균저조면	L.W.O.S.T.	(D.L+) H_k+H_o
약최저저조면(기본수준면)	Approx. L.L.W. (Datum Level)	(D.L) $A_o - (H_m+H_s+H_k+H_o)$
대 조 차	Spring Range	$2(H_m+H_s)$
평균조차	Mean Range	$2H_m$
소 조 차	Neap Range	$2(H_m-H_s)$

